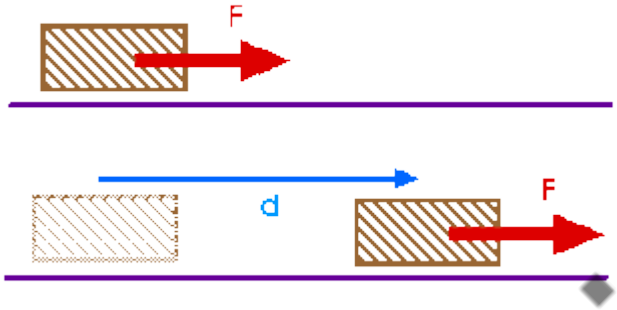
कार्य (Work): किसी पिंड (वस्तु) पर किया गया कार्य, उस पर लगाये गए बल के परिणाम व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दुरी के गुणनफल के बराबर होता है |



चित्रानुसार एक पिण्ड है जिस पर F बल आरोपित किया गया है , इस बल के कारण पिण्ड d दूरी तक विस्थापित हो जाता है तो

कार्य = बल x विस्थापन

कार्य (W) = F x d , जहाँ f = बल , d = विस्थापन

वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य होने के लिए दो शर्तों का होना अनिवार्य है।:-

(a) किसी वस्तु पर बल का लगाया जाना, तथा

(b) वस्तु का विस्थापित होना, अर्थात वस्तु का बल के परिणाम के रूप में कुछ दूरी तय करना।

यदि उपरोक्त दोनों शर्तों में से किसी एक के नहीं होने की स्थिति में वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य नहीं होगा।

उदाहरण :- मान लिया कि एक व्यक्ति पूरे दिन एक दीवार को धक्का देता है, इस क्रम में वह काफी थक गया है तथा पसीने से सराबोर हो गया है, परंतु दीवार थोड़ी भी नहीं हिली। हालाँकि वह व्यक्ति काफी थक गया है, लेकिन विज्ञान की दृष्टिकोण से कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि जिसपर कार्य हुआ, वह हिली भी नहीं।

कार्य का मात्रक :

बल को न्यूटन (N) में मापा जाता है और विस्थापन को मीटर (m) में मापा जाता है | इसलिए कार्य का S.I मात्रक न्यूटन मीटर (N.m) या कार्य की इकाई N m को **जूल (J)** भी कहा जाता है। CGS मात्रक "**अर्ग**" होता है। कार्य एक अदिश राशि (Scalar Quantity) है

1 जूल =10^7 अर्ग

1 जूल कार्य :- **1 J** किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 N का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 m विस्थापित कर दे।

प्रश्न :- यदि किसी वस्तु को 5 m विस्थापित करने के लिए 10 N का बल लगाया जाता है, तो वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा?

हल:

दिया गया है, बल (F) = 10 N

वस्तु का विस्थापन (s) = 5 m

अत: वस्तु पर किया गया कार्य (W) = ?

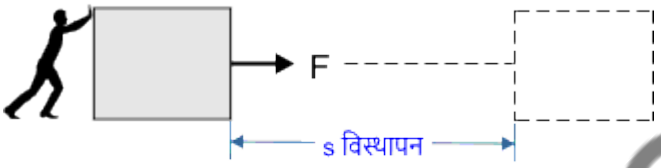
हम जानते हैं कि, W = F × s

∴ W = 10 N × 5 m

⇒ W = 50 N m , अत: वस्तु पर किया गया कार्य (W) = 50 N m या 50 J **उत्तर**

Note:- बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है।

धनात्मक कार्य (Positive Work):- जब बल वस्तु के विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक माना जायेगा

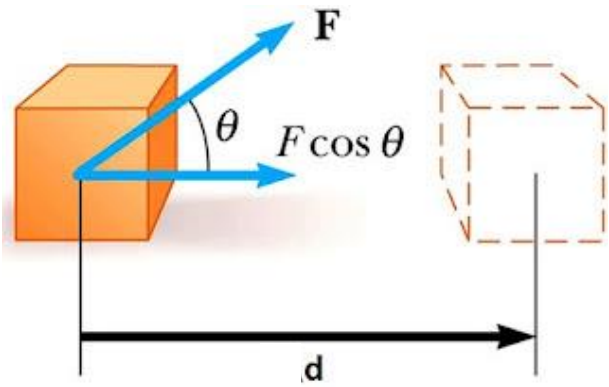


कार्य (W) = F × s

ऋणात्मक कार्य (Negative Work):- जब बल वस्तु के विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लग रहा हो तो दोनों दिशाओं के बीच 180° का कोण बनता है | इस स्थिति में कार्य का परिणाम ऋणात्मक होगा अत: किया गया कार्य ऋणात्मक माना जायेगा |

इसके लिए किया गया कार्य (W) = F × (–s) या (–F × s) = -Fs

कार्य का समीकरण : माना चित्रानुसार किसी पिण्ड पर बल **θ** कोण पर आरोपित है और वस्तु में इस बल के कारण **d** विस्थापन उत्पन्न हो जाता है तो बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य –



notesstreet.in

कार्य (W) = F x d

W = Fcosθ x d

W = Fdcosθ

यहाँ F = आरोपित बल
d = बल के कारण वस्तु में उत्पन्न विस्थापन
θ = बल तथा उत्पन्न विस्थापन की क्रिया रेखा के मध्य का कोण है।

Case - I : जब बल सदिश एवं विस्थापन सदिश एक ही दिशा में हो तो उनके बीच का कोण θ = 0° होता है | इस स्थिति में कार्य

W = Fdcos0° = Fd (**धनात्मक**)

Case - II : जब बल सदिश एवं विस्थापन सदिश एक दुसरे के विपरीत हो तो उनके बीच का कोण θ = 180° होता है | इस स्थति में कार्य

W = Fcos180° x d = -Fd (**ऋणात्मक**)

Case - III : जब बल सदिश एवं विस्थापन सदिश एक दुसरे के लंबवत हो तो उनके बीच का कोण θ = 90° होता है | इस स्थति में कार्य

W = Fcos90° x d = 0 (**शून्य**)

ऊर्जा (Energy) :- किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा (Energy) कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका **S.I मात्रक जूल** है। उर्जा की बड़ी इकाई **किलो जूल (kJ)** है।

- यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है | जो वस्तु कार्य करती है तो उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है |
- हमारे दैनिक जीवन में बहुत से वस्तुएँ कार्य करती रहती हैं जिनमें ऊर्जा संचित रहती है | इसी संचित ऊर्जा का उपयोग कर वस्तुएँ कार्य करती हैं |

उदाहरण

(i) तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद जो विकेटों से टकराती है जिससे विकेट दूर जा गिरते हैं |

(ii) ऊँचाई तक उठाया गया हथौड़ा जो कील को लकड़ी में ठोंक देता है |

(iii) चाबी भरी खिलौना कार जिसको फर्श पर रखते ही दौड़ने लगती है |

उर्जा के प्रकार (Types Of Energy):- ऊर्जा के विभिन्न रूप निम्नलिखित है :-

(i) स्थितिज ऊर्जा : किसी वस्तु में संचित उर्जा को स्थितिज उर्जा कहते हैं |

(ii) गतिज ऊर्जा : गतिमान वस्तु में कार्य करने कि क्षमता होती है, वस्तु के गति के कारण उत्पन्न उर्जा को गतिज उर्जा कहते हैं |

notesstreet.in

(iii) उष्मीय ऊर्जा : ऊष्मा उर्जा का एक अन्य रूप है जिसमें एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तन होने कि क्षमता होती है | यह वस्तु के कणों के बीच में गतिज उर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है |

(iv) रासायनिक ऊर्जा : कुछ रसायनों में उर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न उर्जा को रासायनिक उर्जा कहते हैं |

(v) विद्युत ऊर्जा : विद्युत में कार्य करने की अदभुत क्षमता होती है | इस विद्युत से उत्पन्न उर्जा को विद्युत उर्जा कहते है |

(vi) प्रकाश ऊर्जा : उर्जा के किसी स्रोत से जब उर्जा का उपभोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए जब किया जाता है तो उसे प्रकाश उर्जा कहते है |

(vii) नाभकीय ऊर्जा : नाभकीय अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को नाभकीय ऊर्जा कहते हैं |

(viii) ध्वनि ऊर्जा : ध्वनि किसी वस्तु के कंपन्न से उत्पन्न होता है, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है, अत: इसे ध्वनि ऊर्जा के रूप में मापा जाता है |

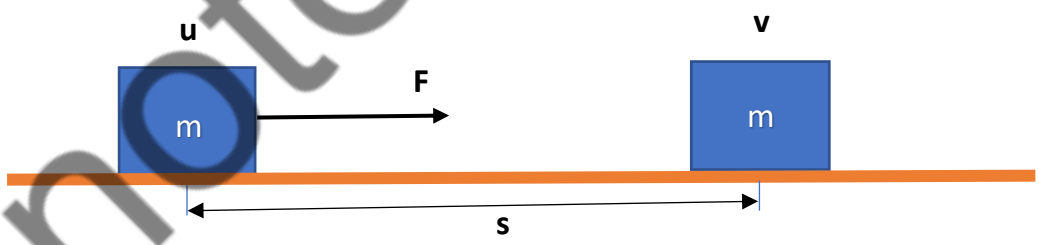
यांत्रिक उर्जा (Mechanical Energy) : किसी वस्तु के स्थितिज उर्जा एवं गतिज उर्जा के योग को यांत्रिक उर्जा कहते हैं |

यांत्रिक उर्जा = गतिज उर्जा + स्थितिज उर्जा

गतिज उर्जा (Kinetic energy):- किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वह उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है।

उदाहरण: बन्दूक से छूटी हुई गोली, एक पंखे की घूमती हुई ब्लेड, एक घूमता हुई पहिया, तेजी से चलती हुई हवा, एक गतिशील पत्थर, आदि सभी कार्य कर सकते हैं।

गतिज उर्जा का गणितीय समीकरण:-



मान लिया कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान **m** है एक समान वेग **u** से गतिशील है।

मान लिया कि जब उस वस्तु पर एक नियत बल, **F** विस्थापन की दिशा में लगाया जाता है, तो वस्तु **s** दूरी तक विस्थापित हो जाती है।

अब हम जानते हैं कि किया गया कार्य **W = F s**

मान लिया कि वस्तु पर किये गये कार्य के कारण उसका वेग **u** से बदलकर **v** हो जाता है।

notesstreet.in

वेग के बदलने में त्वरण = a

हम जानते हैं कि,

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$\Rightarrow 2as = v^2 - u^2$$

$$\Rightarrow s = \frac{v^2 - u^2}{2a}$$

हम जानते हैं कि किया गया कार्य (W) = बल (F) × विस्थापन (s)

Or, W = F s

अत: **s** का मान रखने पर हम पाते हैं कि

$$W = F\frac{v^2 - u^2}{2a}$$

अब हम जानते हैं कि, F = ma.

अत: F = m a को ऊपर के समीकरण में रखने पर हम पाते हैं कि

$$W = ma\frac{v^2 - u^2}{2a}$$

$$\Rightarrow W = \frac{1}{2}m(v^2 - u^2)$$

अब मान लिया कि गतिशील होने से पहले वस्तु स्थिर था, तो प्रारंभिक वेग, **u = 0**

अत:,

$$\mathbf{W = \frac{1}{2}mv^2} \text{ --------- (i)}$$

अब यह स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज उर्जा में परिवर्तन के बराबर है।

अत: m द्रव्यमान की तथा एकसमान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज उर्जा का मान

$$\boxed{\mathbf{E_k = \frac{1}{2}mv^2}}$$

notesstreet.in

स्थितिज उर्जा (Potential Energy):- जब किसी वस्तु में अपनी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।"

उदाहरण

- बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है।
- घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
- तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं।

किसी ऊँचाई पर वस्तु की स्थितिज उर्जा:-

मान लिया कि एक **m** द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से **h** ऊँचाई तक उठाया जाता है।

इस वस्तु को जमीन से ऊपर उठाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर है, अर्थात आवश्यक न्यूनतम बल = mg

वस्तु को उपर उठाने के किए गये कार्य के बराबर उर्जा वस्तु में निहित हो जायेगी।

मान लिया कि वस्तु को गुरूत्वाकर्षण के विरूद्ध उपर उठाने में किया गया कार्य = **W**.

अर्थात

किया गया कार्य, W = बल × विस्थापन

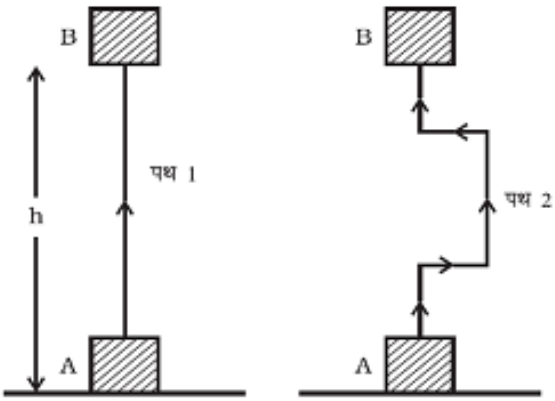
⇒ W = mg × h

⇒ W = mgh

अब चूँकि वस्तु को h ऊँचई तक उपर उठाने में उसपर किया गया कार्य **mgh** है, अब यही कार्य वस्तु में स्थितिज उर्जा के रूप में संचित हो जायेगी ,

अर्थात, $\boxed{E_P = mgh}$

Note:- गुरूत्वीय बल द्वारा किया गया वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम ऊँचाईयों के अंतर पर निर्भर करता है, तथा उस रास्ते पर निर्भर नहीं है, जिसपर वस्तु ने गति की है।



notesstreet.in

दोनों ही स्थितियों में वस्तु पर किया गया कार्य समान अर्थात **mgh** है।

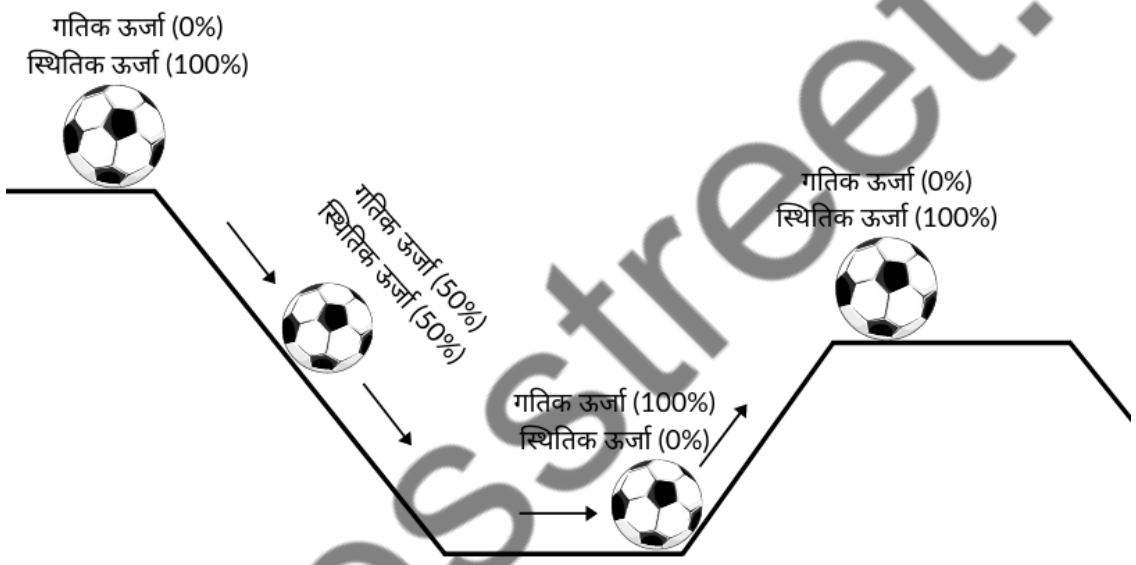
ऊर्जा संरक्षण का नियम : उर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार उर्जा का न तो बनाया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है , इसका केवल एक रूप से दुसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है |

ऊर्जा संरक्षण के नियम के उदाहरण : मान लीजिए कि हम एक m द्रव्यमान की वस्तु को h मीटर की ऊंचाई तक उठाते है तो वस्तु में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है | अब जब वस्तु को गिराया जाता है तो ऊंचाई कम होने के साथ-साथ वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी और गतिज ऊर्जा बढती जाएगी | जब वस्तु धरती पर पहुँचती है वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाता है परन्तु गतिज ऊर्जा सबसे ऊंचाई पर जितनी स्थितिज उर्जा थी उसके परिमाण के बराबर होती है | अत: कह सकते है कि ऊर्जा एक रूप से दुसरे रूप में रूपांतरित होती है |

अर्थात, स्थितिज उर्जा + गतिज उर्जा = अचर

या,

$$mgh + \frac{1}{2}mv^2 = \text{अचर}$$



शक्ति (Power) :- किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं।

दूसरे शब्दों में, कार्य करने कि दर या उर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं |

इसे P से प्रदर्शित करते हैं शक्ति एक अदिश राशि है।

$$\text{शक्ति} = \frac{\text{कार्य}}{\text{समय}}$$

$$P = \frac{W}{t}$$

इसका S.I मात्रक Js^{-1} होता है जिसे **W** (Watt) भी कहा जाता है | शक्ति की बड़ी इकाई किलोवाट (kW) है।

1 किलोवाट (kW) = 1000 वाट

notesstreet.in

उर्जा का व्यावसायिक मात्रक:- चूँकि जूल उर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, अत: सुविधा के लिए घरों, फैक्ट्रियों, तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानों में उपयोग होने वाले उर्जा को सापेक्ष रूप से बड़े इकाई में मापा जाता है, जिसे उर्जा का व्यावसायिक मात्रक कहा जाता है।

उर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा (kWh) है।

1 kW h = 1 kW × 1h = 1000 W × 3600 s

= 3600000 J

1 kWh = 3.6 × 10^6 J

1 यूनिट = 1 kW h

1 वाट शक्ति की परिभाषा : - जब कोई वस्तु 1 सेकेंड में 1 जुल कार्य करता है तो इसे 1 वाट शक्ति कहते हैं |

notesstreet.in